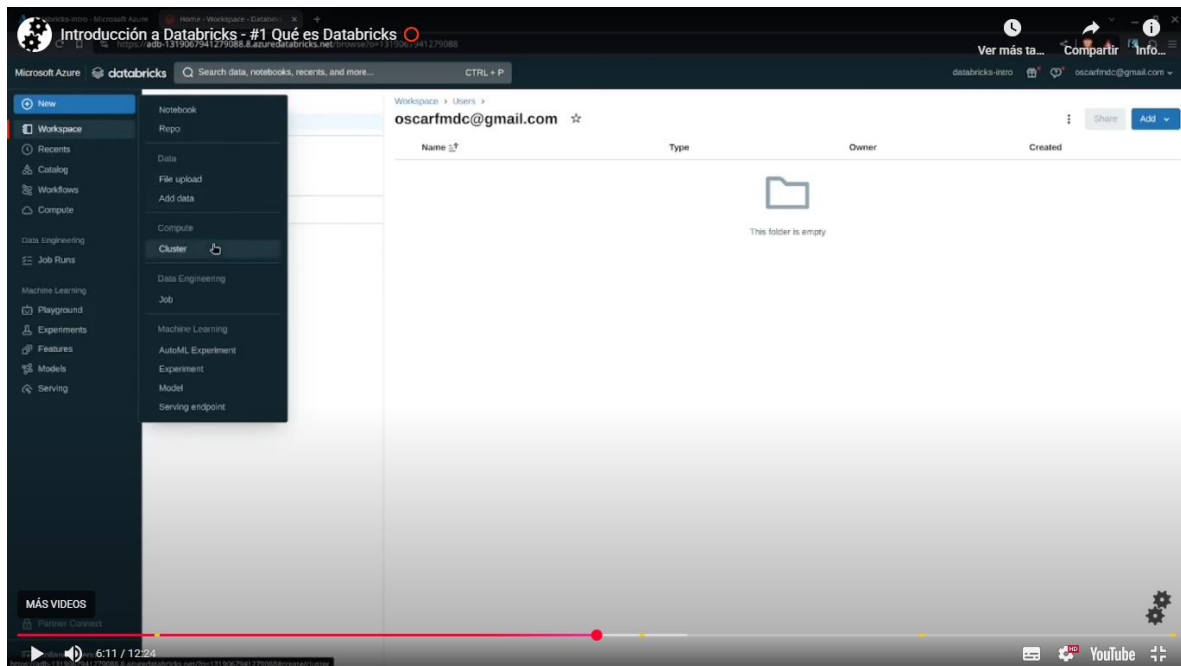


Pasos Para La Configuración De Un Entorno De Databricks

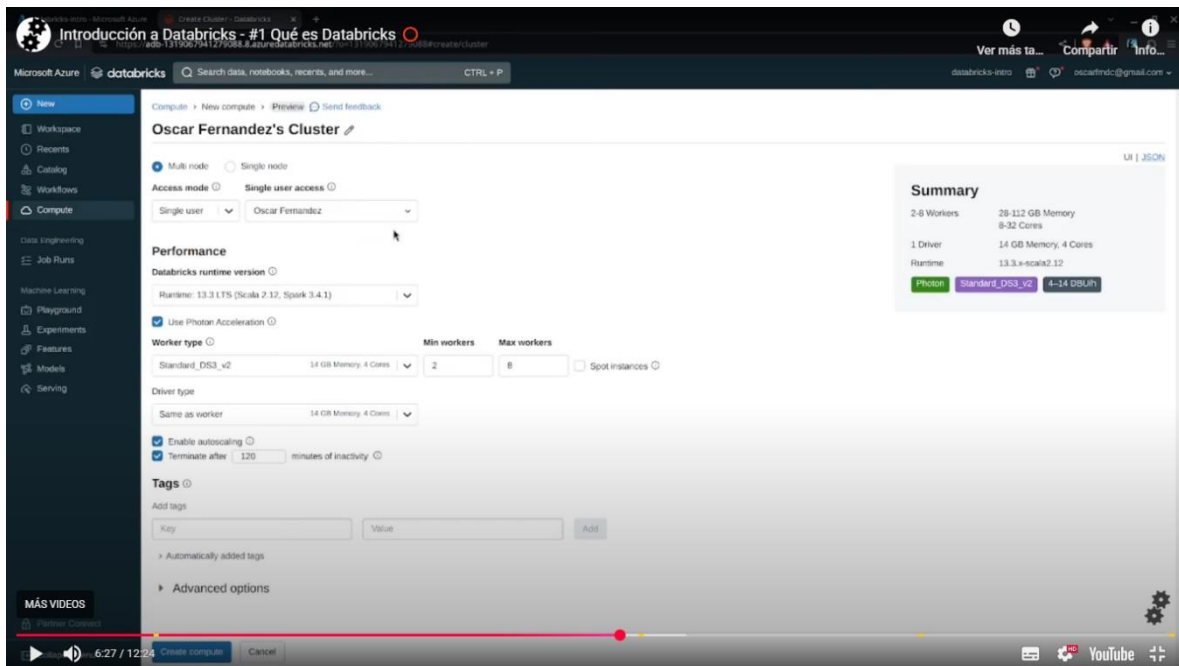
Paso 1: Creación del Clúster

Antes de poder ejecutar cualquier código o procesar datos, necesitas capacidad de cómputo.

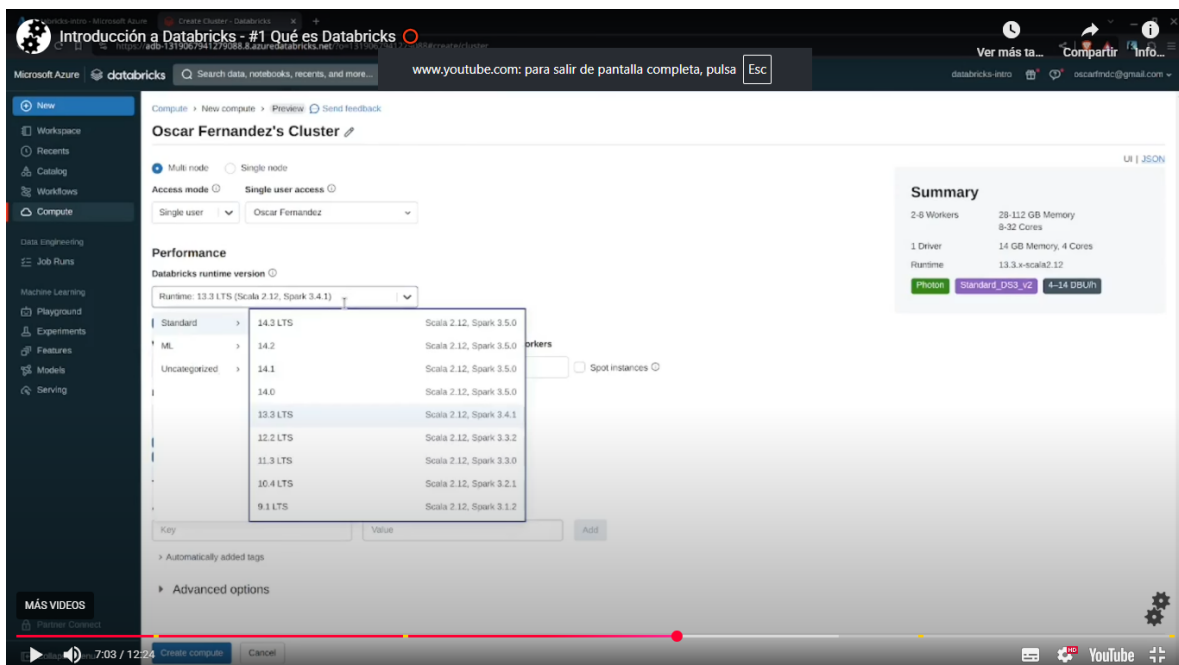
1. **Iniciar creación:** El usuario abre el menú principal "New" (Nuevo) y selecciona **Clúster** (o "Compute"). Esto es necesario para aprovisionar los servidores que procesarán los datos.



2. **Configuración básica:** Se muestra la pantalla de configuración del clúster ("Oscar Fernández Clúster"). Aquí se definen aspectos clave:
 - **Access mode:** Seleccionado como "Single user" (usuario único).

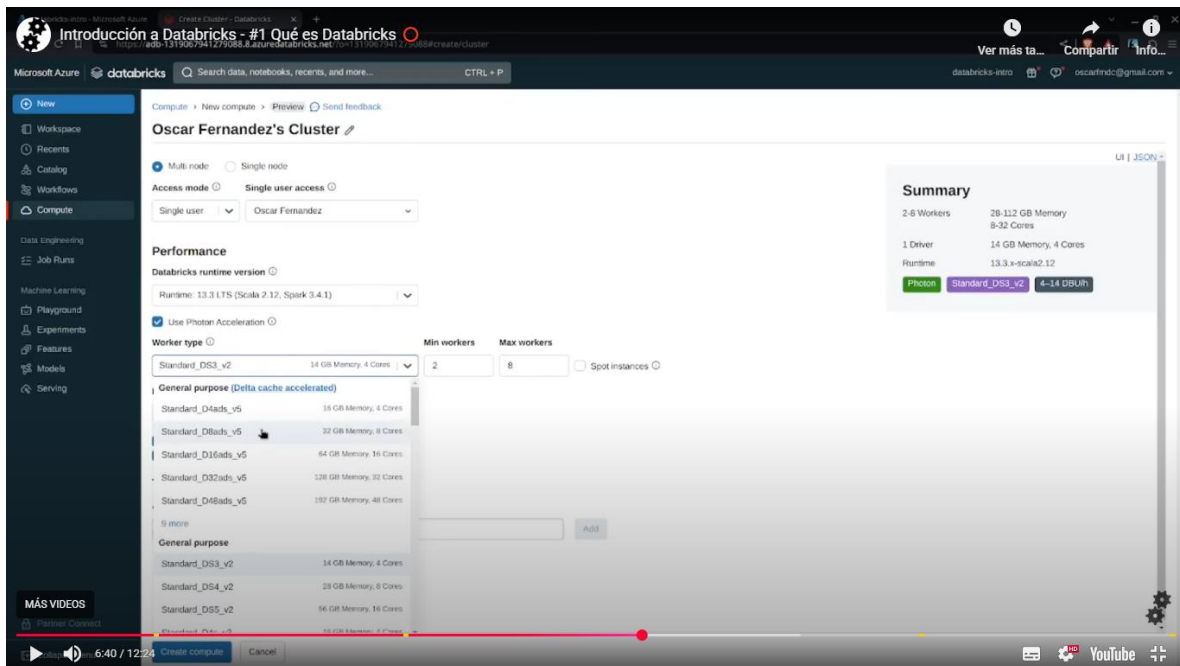


- **Databricks Runtime Versión:** El usuario selecciona la versión **13.3 LTS** con Scala 2.12 y Spark 3.4.1. Esta es la versión del software que correrá en el servidor.

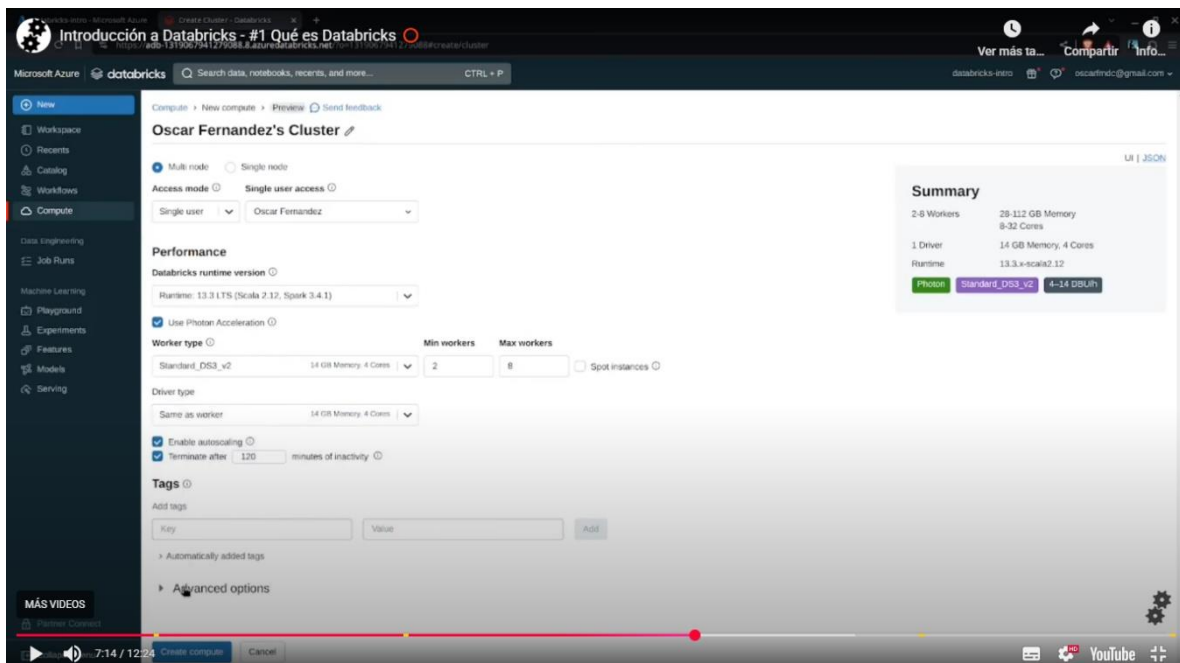


- **Worker Type:** Se selecciona el tipo de máquina virtual (VM). En las imágenes se ve que explora opciones como Standard_DS3_v2 (32

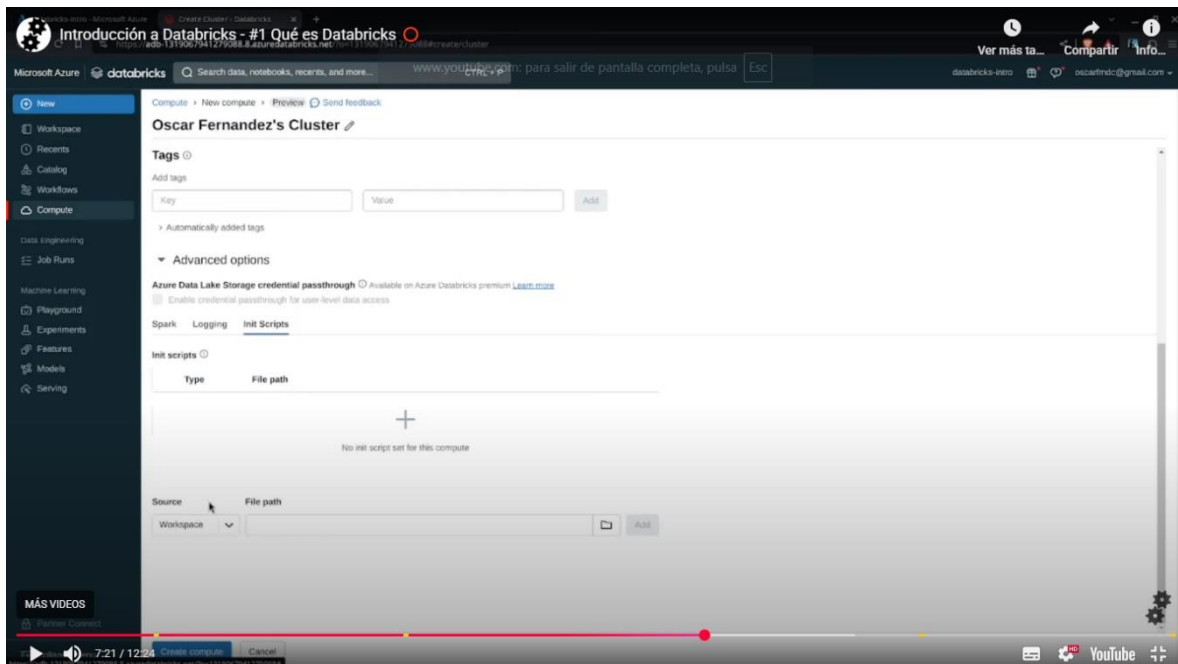
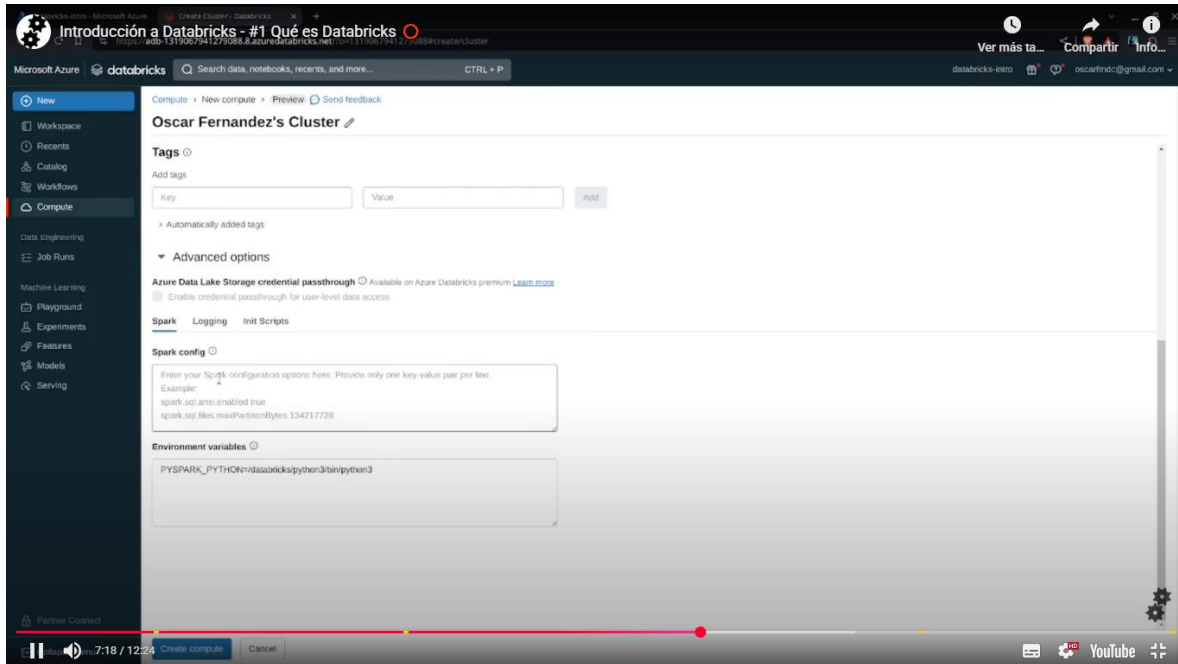
GB RAM), aunque finalmente selecciona la Standard_DS3_v2 (14 GB RAM).

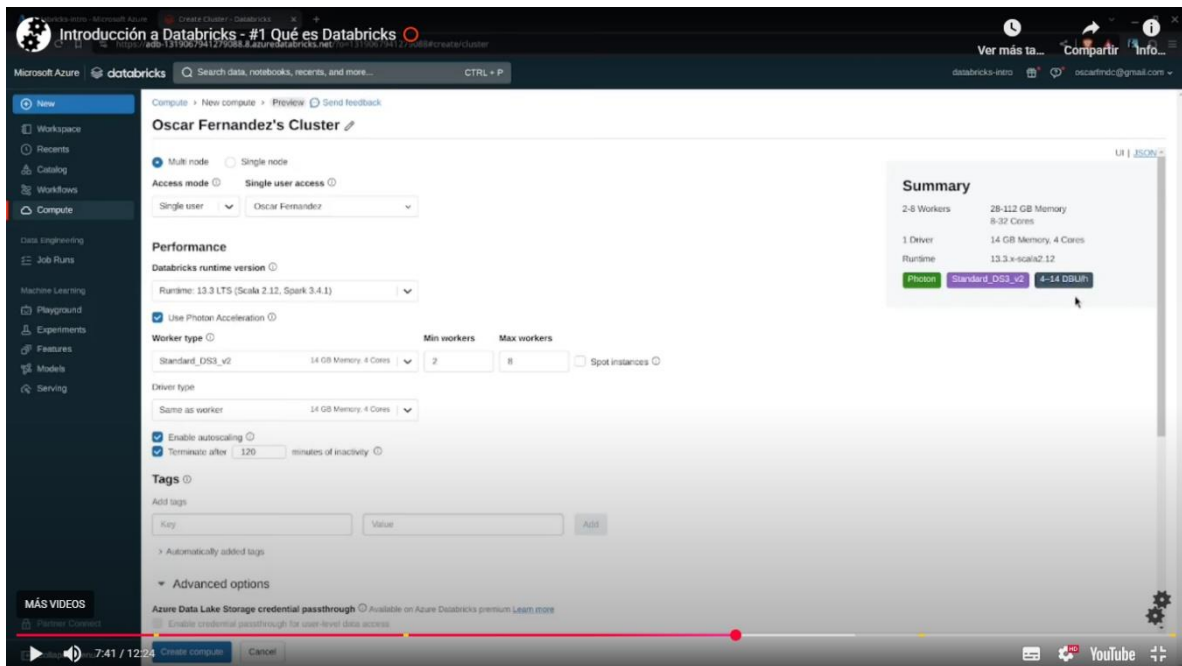


3. **Configuración Avanzada:** El usuario despliega la sección "Advanced options". Aquí revisa:



- **Spark Config:** Donde se pueden poner parámetros personalizados de Spark.
- **Init Scripts:** Scripts que se ejecutan automáticamente al iniciar el clúster.
- **Environment Variables:** Variables de entorno específicas.

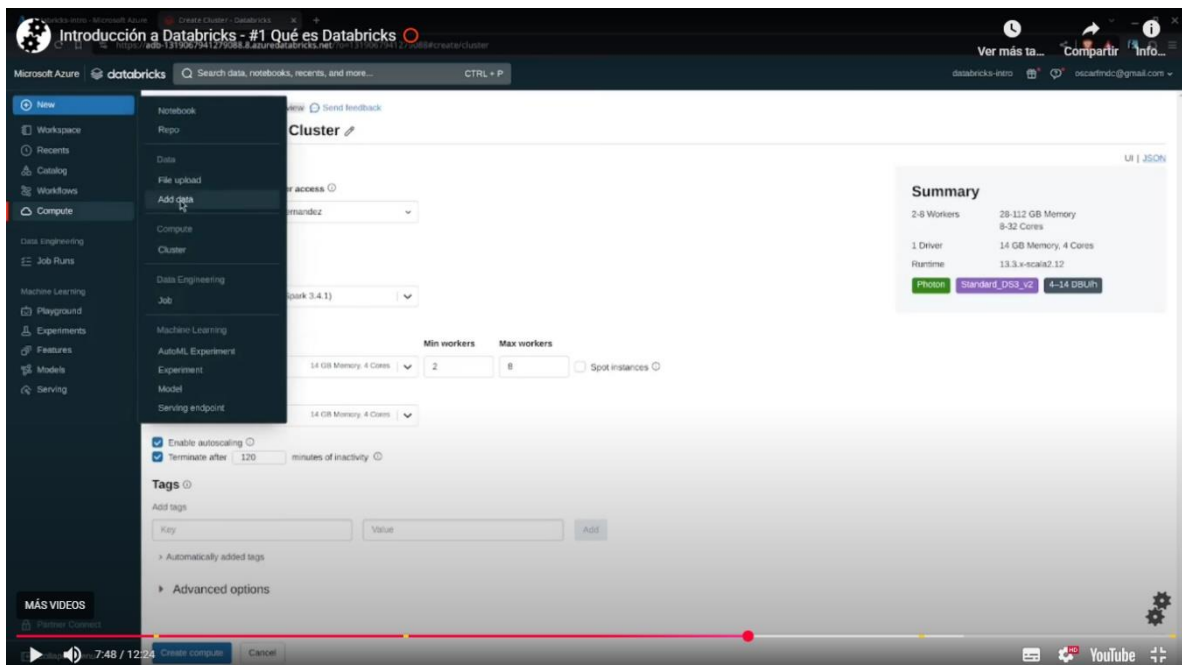




Paso 2: Carga de Datos (Data Ingestion)

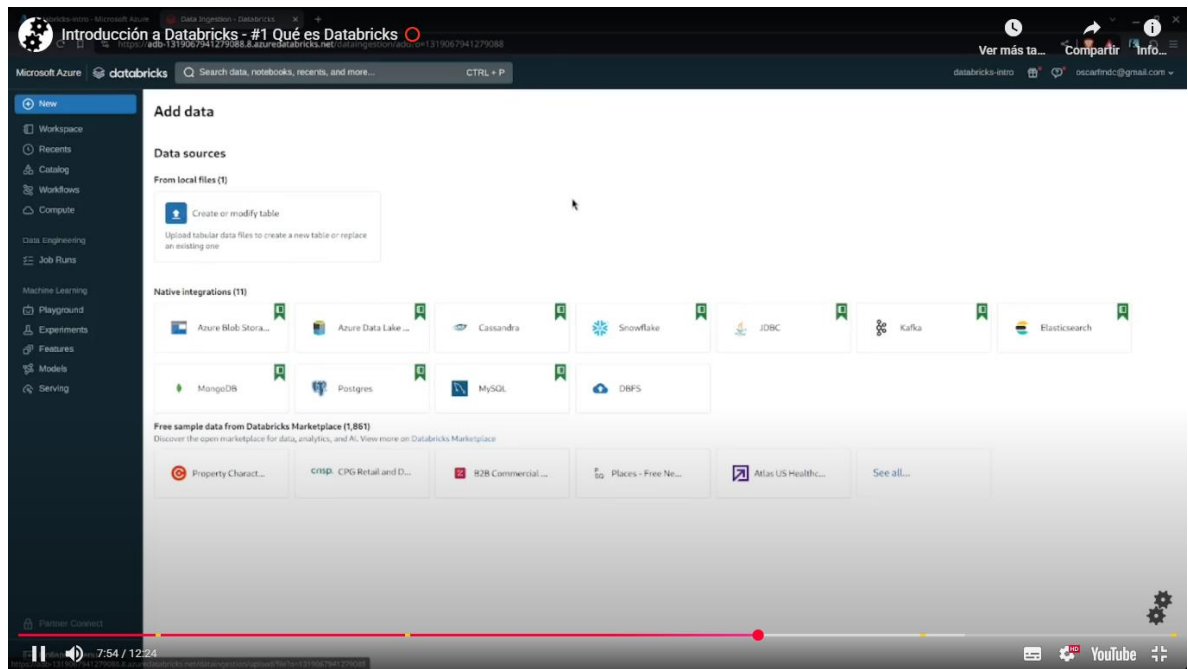
Una vez que se sabe cómo se procesará la información, se busca qué información procesar.

1. **Menú de Datos:** El usuario vuelve al menú "New" y selecciona **Add data**.



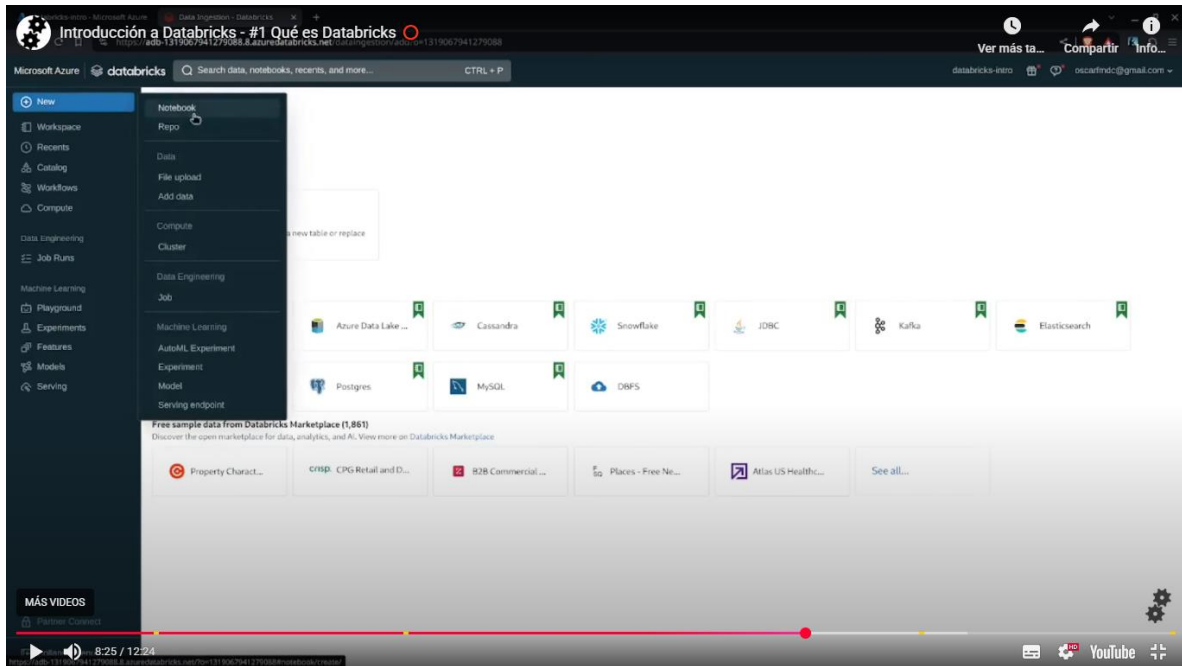
2. **Fuentes de Datos:** Se abre la pantalla de "Add data". Aquí se muestran dos vías principales:

- **From local files:** Opción para subir archivos CSV, JSON, etc., desde tu computadora para crear tablas ("Create or modify table").
- **Native integrations:** Conectores listos para usar con servicios externos como Azure Blob Storage, Snowflake, Kafka, MySQL, etc.

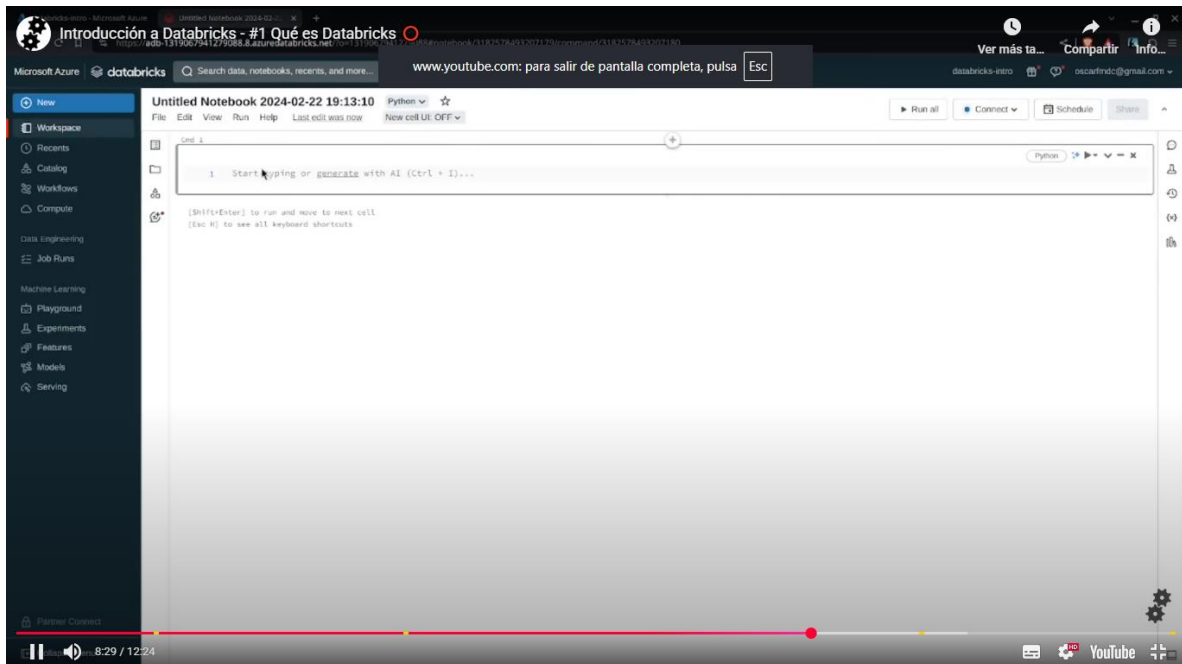


Paso 3: Exploración del Catálogo y Creación de Notebooks

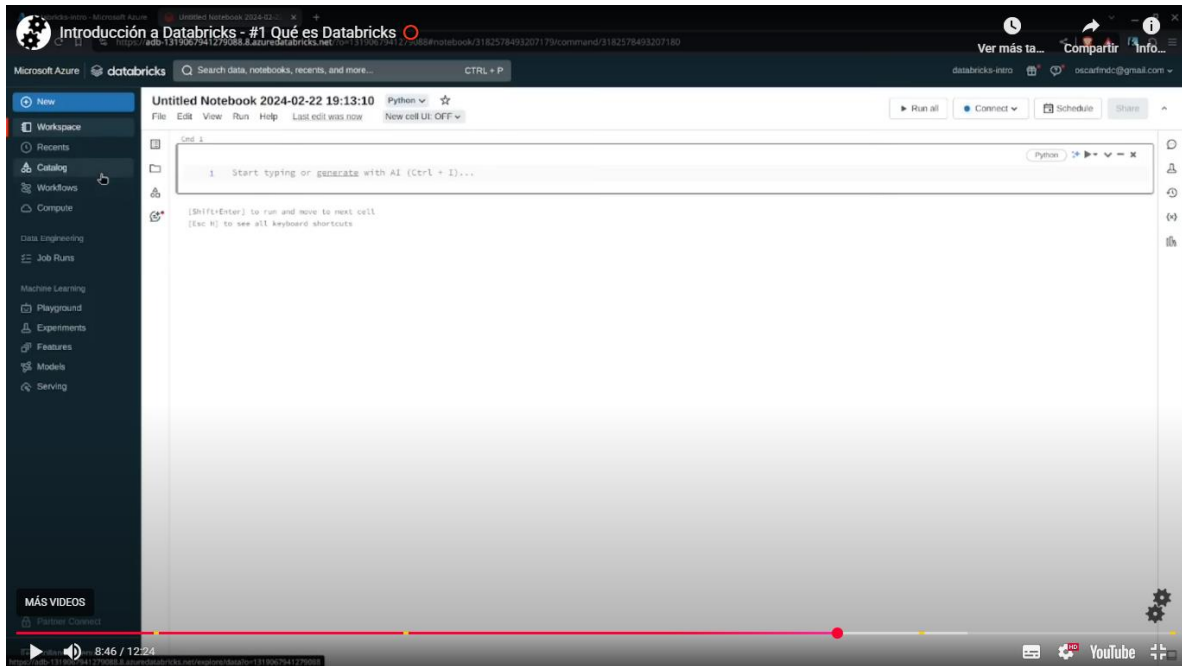
El usuario prepara el espacio donde escribirá el código.



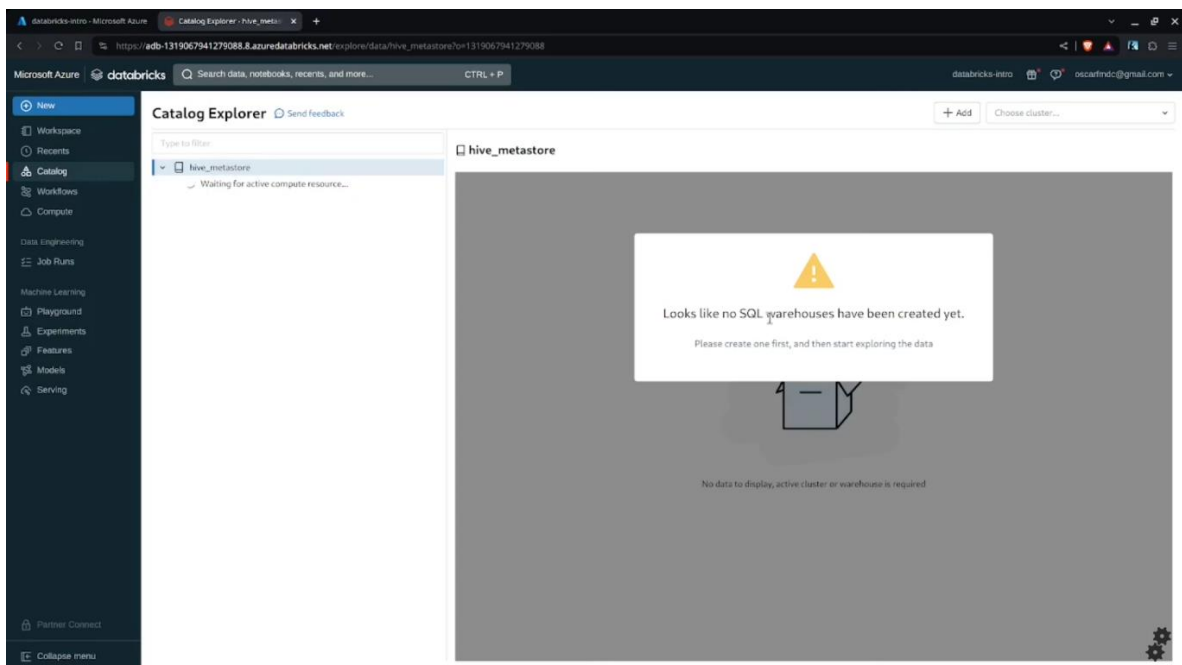
1. **Crear Notebook:** Desde el menú "New", selecciona **Notebook**. Este es el documento interactivo donde se escribe código (Python, SQL, etc.).



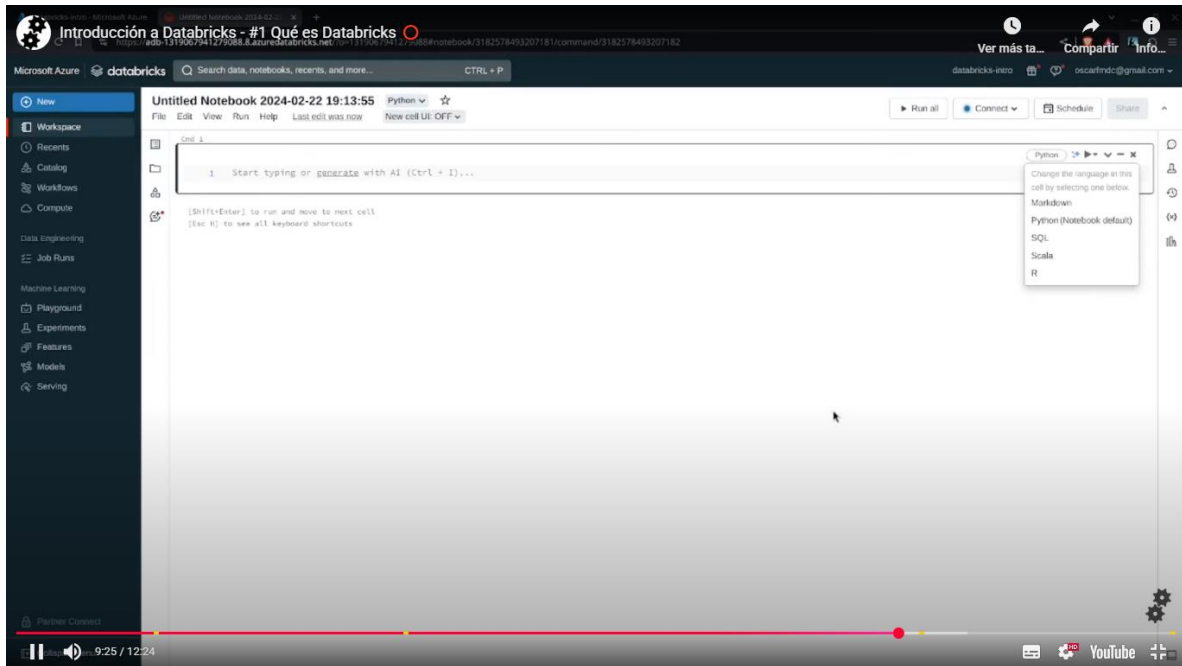
2. **Revisar Catálogo:** El usuario hace clic en el icono de **Catalog** en la barra lateral izquierda.



- Aparece un mensaje de advertencia: *"Looks like no SQL warehouses have been created yet"* (Parece que no se han creado almacenes SQL todavía). Esto indica que para explorar los datos visualmente mediante SQL Warehouses, se requiere una configuración adicional.



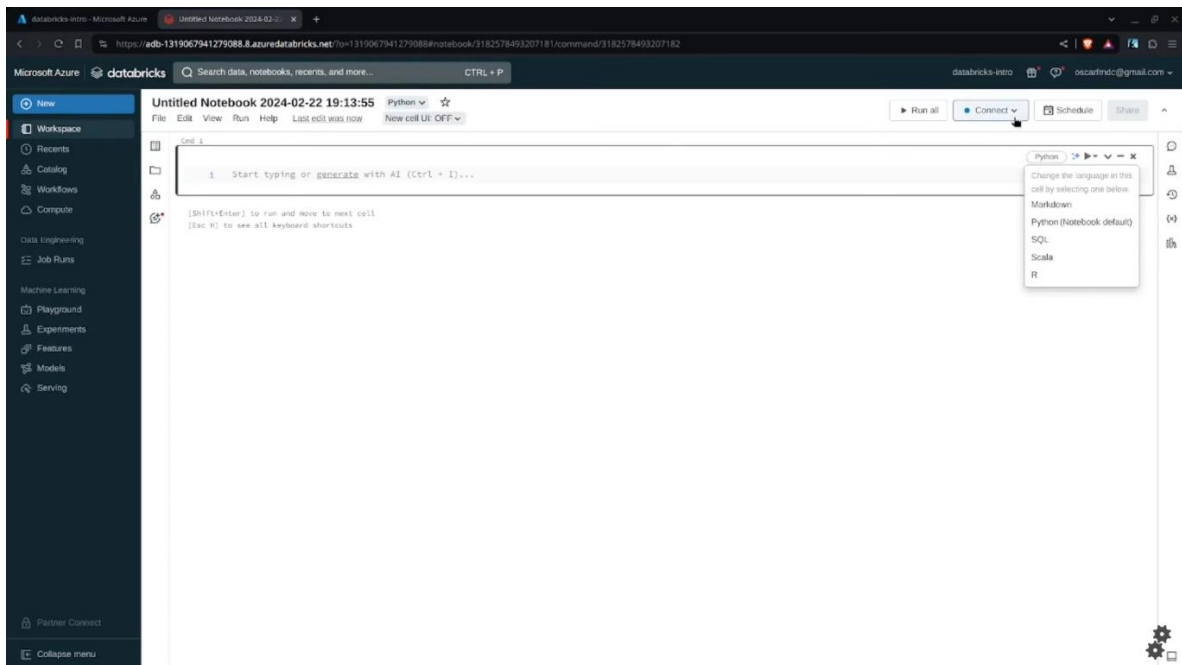
3. **Selección de Lenguaje:** Dentro del Notebook, el usuario despliega el menú de lenguajes (donde dice "Python"). Esto permite cambiar la celda o el notebook entero para trabajar con **Markdown**, **SQL**, **Scala** o **R**.



Paso 4: Conexión al Cómputo (Clúster)

Finalmente, el usuario intenta conectar el notebook al clúster creado en el Paso 1.

1. **Intentar Conectar:** En la esquina superior derecha del notebook, el usuario hace clic en el botón **Connect**.



2. **Error de Recursos:** Aparece una ventana emergente que dice "**No compute resource available**" (No hay recursos de cómputo disponibles).

- **Causa:** Esto sucede porque el clúster creado en el Paso 1 probablemente todavía se está iniciando (tarda unos minutos), está apagado, o el notebook no se ha adjuntado correctamente a él.
- **Solución sugerida:** El sistema ofrece un botón "Go to Compute" para ir a verificar el estado del cluster.

